

2.2.

Polusíne a kříd obecně pomocí báz :

máme tedy vektory $u = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$ a $v = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$

prostor v je vektor kolmý k u ke standardní skalární součin $\langle u, v \rangle = u^T \cdot v = 0$

Chceme najít A splňující, že :

$$\langle u, v \rangle = u^T A v = 0$$

víme, že $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ je symetrická a pozitivně definitní

$$u^T A v = u^T \cdot \begin{pmatrix} -a \cdot \sin \alpha + b \cdot \cos \alpha \\ -b \cdot \sin \alpha + c \cdot \cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a \cdot \sin \alpha \cos \alpha + b \cdot \cos^2 \alpha + \\ + (-b \cdot \sin^2 \alpha) + c \cdot \sin \alpha \cos \alpha \end{pmatrix} = \underline{(c-a) \cdot (\sin \alpha \cos \alpha)} +$$

$$+ \underline{(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) \cdot b} \quad \text{to se musí rovnat } 0$$

Přepíšeme a využijeme goniometrické vztahy :

$$\frac{1}{2} (c-a) (\sin 2\alpha) + b \cdot \cos 2\alpha = 0$$

$$(c-a) \cdot \sin 2\alpha = -2b \cdot \cos 2\alpha$$

$$\boxed{\tan(2\alpha) = \frac{-2b}{c-a}}$$

α může nabývat libovolné hodnoty $\Rightarrow$ dohodali jsme A